Universidad de las Fuerzas Armadas

ESPE

Nombre: Samanta Simba

Asignatura: Fundamentos de programación

NRC: 36460

Fecha: 12/10/2026

Unidad 1: Ejercicios de programación y algoritmia

Problema 1.1 media de dos valores

Desarrolle un programa que ingrese dos numeros por teclado e imprima su media.

Realizar y completa la tabla de objetos:

1.- Análisis del problema

Entrada: Necesitamos 2 numeros ingresados por teclado

Proceso: Debemos sumar 2 numeros y dividir entre 2
media = (num_1 + num_2)/2

Salida: En pantalla se observara el resultado de la operación de la media

Restricción: Los valores ingresados deben ser valores numericos

2.- Tabla de objetos

Objeto	nombre	Valor	Tipo
Dato de entrada.	num_1	variable	entero
Dato de entrada	num_2	variable	entero
Dato de salida	media	variable	Real

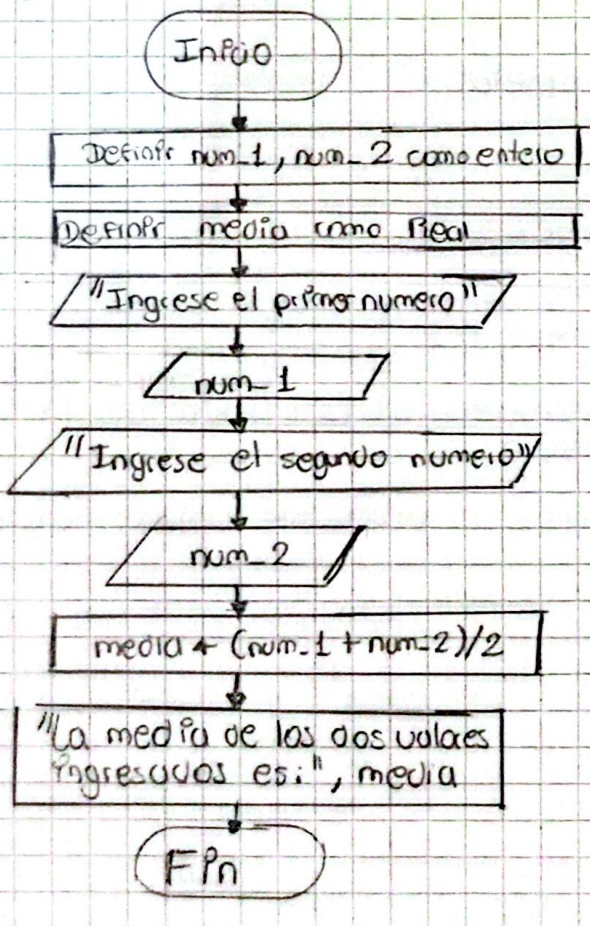
3.- Seudocodigo

ESTILO

Escaneado con CamScanner

```
Algoritmo Media_de_dos_valores
    Definir num_1, num_2 como entero;
    Definir media como Real;
    Escribir "Ingrese el primer número:";
    Leer num1;
    Escribir "Ingrese el segundo número:";
    Leer num_2;
    media ← (num_1 + num_2)/2;
    Escribir "la media de los dos valores ingresados es:", media;
Fin_algoritmo
```

4.- Diagrama de flujo



5.- Prueba de escritorio

N°	num_1	num_2	Resultado	Salida
1				Ingrese el primer numero
2	2			
3				Ingrese el segundo numero
4		3		
5			(2+3)/2	
6				la media de los dos valores es: 2,5

Escaneado con CamScanner

2.- Valor absoluto de x al cubo

Desarrolle un programa que lea un número por teclado y escriba por pantalla $|x|^3$.

1.- Análisis del problema

Entrada : Ingresa un numero real para x

Proceso : Calculamos el valor absoluto de x : $|x|$
Elevamos el resultado al cubo : $|x|^3$

Salida : El valor final del valor absoluto al cubo

Restricción : Los valores ingresados deben ser numeros

2.- Tabla de objetos

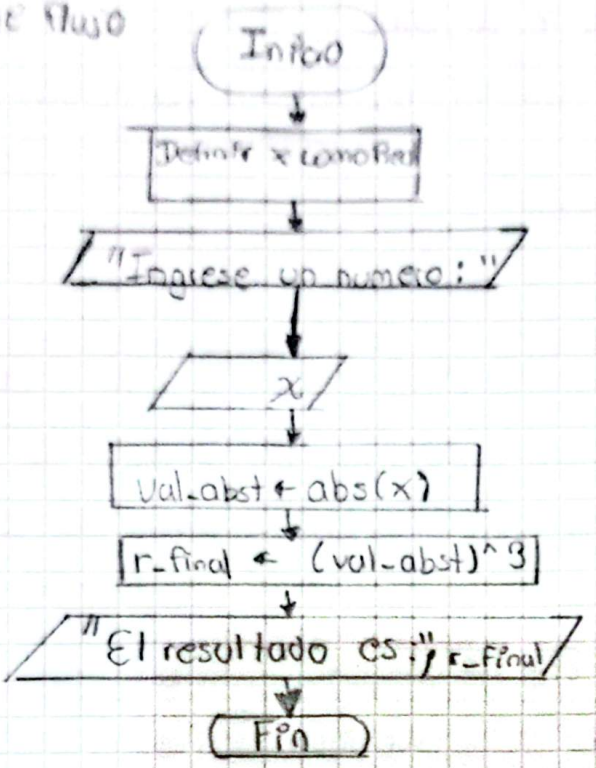
Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Dato de entrada	x	variable	Real
Dato de salida	val_abst	var.	Real
Dato de salida	r_final	var	Real

3.- Pseudocodigo

```
Algoritmo Valor_absoluto_al_cubo
    Definir x como entero;
    Escribir "Ingrese un número:";
    Leer x;
    val_abst ← abs(x);
    r_final ← (val_abst)^3;
    Escribir "El resultado es:", r_final;
Fin algoritmo
```

Escaneado con CamScanner

4.- Diagrama de flujo



5.- Prueba de escritorio

N°	x	val_abst abs(x)	r_final (val_abst)^3	Salida
1 2 3 4	-4	4	64	Ingrese un numero El resultado es: 64

3 - Divisible

Desarrolla un programa que lea dos números enteros por teclados y determine si el primero es divisible por el segundo. Se mostrara por pantalla el resultado

Pista: la solución utilizada el operador módulo (%), que devuelve el resto de la división entera entre numeros enteros.

1.- Analisis del problema

Entrada: Dos números enteros num1, num2

Proceso: Comprobar si num1 (%num2) = 0
Si el residuo es 0, num1 es divisible para num2
Si el residuo no es 0, no es divisible para num2

Salida: Mesaje en pantalla indicando si es o no divisible

Restricción: El numero ingresado no puede ser 0

Escaneado con CamScanner

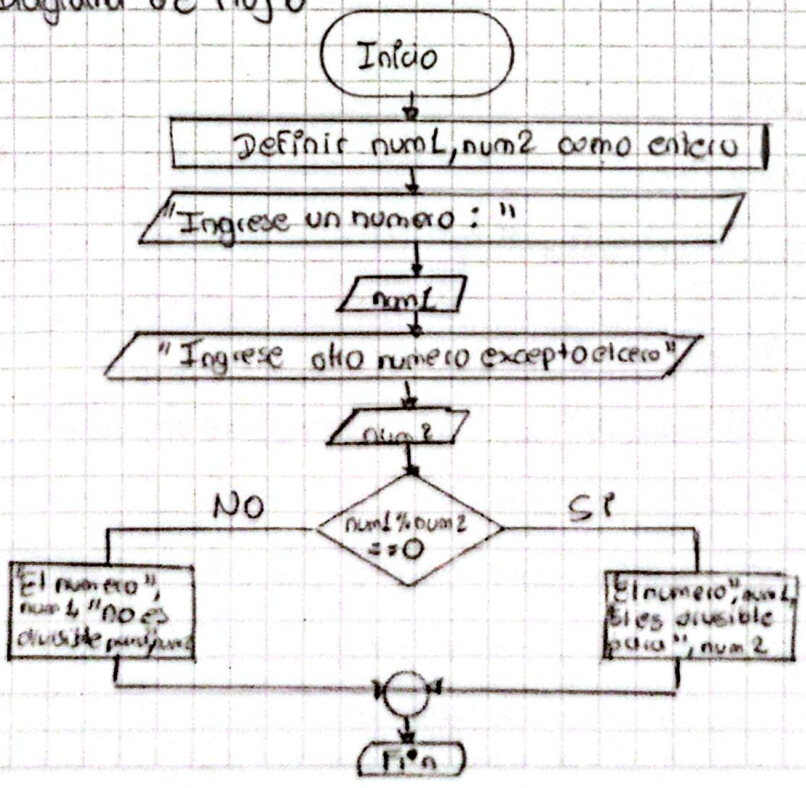
2.- tabla de objetos

Objetos	Nombre	Valor	Tipo
Dato de entrada (dividendo	num1	Var	Entero
Divisor	num2	Var	Entero

3.- Pseudocodigo

```
Algoritmo Divisible
    Definir num1, num2 como entero;
    Escribir "Ingrese un numero: ";
    Leer num1;
    Escribir "Ingrese otro numero excepto el cero";
    Leer num2;
    Si num1 % num2 == 0 entonces
        Escribir "El número", num1, "si es divisible para", num2;
    Sino
        Escribir "El numero", num1, "no es divisible para", num2;
    Fin Si
Fin Algoritmo
```

4.- Diagrama de flujo



Escaneado con CamScanner

5.- Prueba de escritorio

N°	num1	num2	num1%num2 == 0	Salida
1				Ingrese un numero
2	19			
3		3		Ingrese un numero excepto el cero
4			2 → Falso	
5				El numero 19 no es divisible para 3
6				

4.- Intervalo

Desarrolla un programa que lea un numero por teclado y determine si pertenece al intervalo [0,10]. Mostrando el resultado por pantalla

1.- Analisis del problema

Entrada : numero real para la variable x

Proceso : Verificar si x esta en el intervalo de 0 a 10 condicion , $x \geq 0$ y $x \leq 10$

Salida . Mensaje afirmando si el numero (x) pertenece o no al intervalo

2.- Tabla de objetos

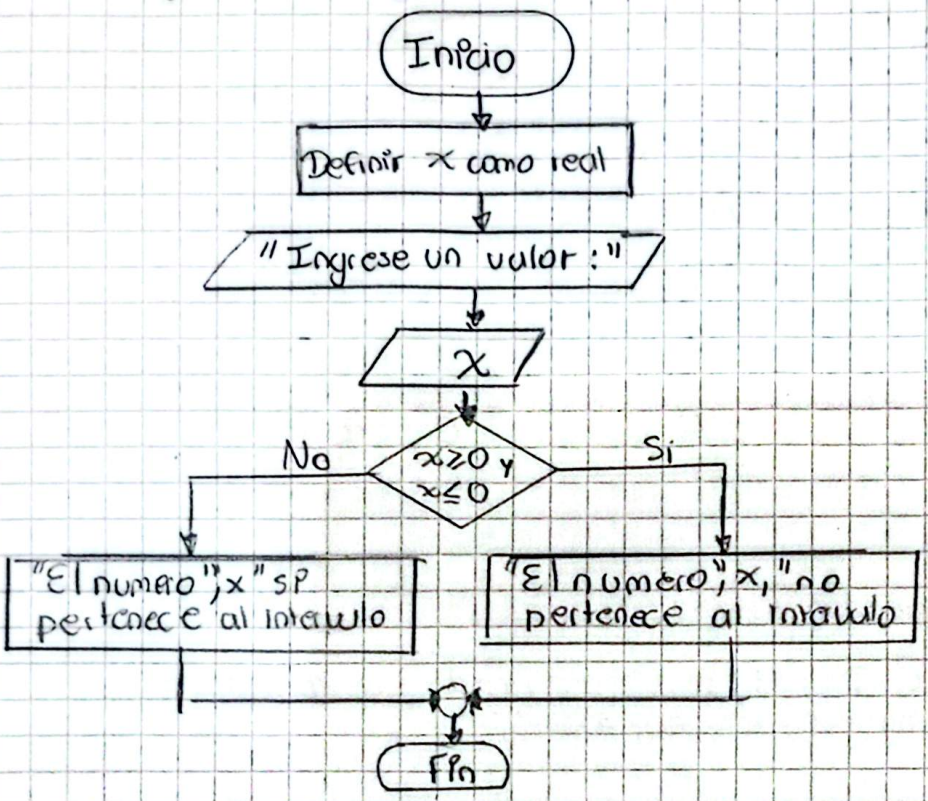
Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Dato de entrada	x	variable	Real

3.- Pseudocodigo

```
Algoritmo Intervalo
    Definir x como Real
    Escribir " Ingrese un valor:" ;
    Leer x;
    Si  x>=0 Y x <= 10 Entonces
        Escribir "El numero", x, " si pertenece al intervalo"
    Si no
        Escribir "El numero ingresado no pertenece al intervalo"
    FinSi
FinAlgoritmo
```

Escaneado con CamScanner

4.- Diagrama de Flujo



5.- Prueba de escritorio

N°	x	x≥0	x≤10	x≥0 y x≤10	Salida
1					Ingrese un valor:
2	7	Verdadero	Verdadero	Verdadero	El numero 7 sp pertenece al intervalo
3					Ingrese un valor:
4	12	Verdadero	Falso	Falso	El numero 12 no pertenece al intervalo

5.- Conversion de unidades de tiempo

Desarrolla por teclado que lea por teclado valor entero C, interpretando como el numero de segundos que dura un evento y calcule y muestre por pantalla cuantos días, horas, minutos y segundos representa.

1.- Analesis del problema

Entrada: Un valor entero c que representa el numero total de seg.

Proceso: Calcular los días dividiendo entre los segundos de un día, despues obtener el resto con el modulo (%) para calcular horas, minutos y segundos sucesivamente.

Salida: la equivalencia en días, horas, minutos y segundos

ESTILO

Escaneado con CamScanner

2.- Tabla de objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Segundos Totales	C	variable	entero
Dias	D	C/(24·60·60)	entero
Horas	H	C%(60·60)	entero
Minutos	min	C%(60)	entero
Segundos restantes	seg	C%	Entero

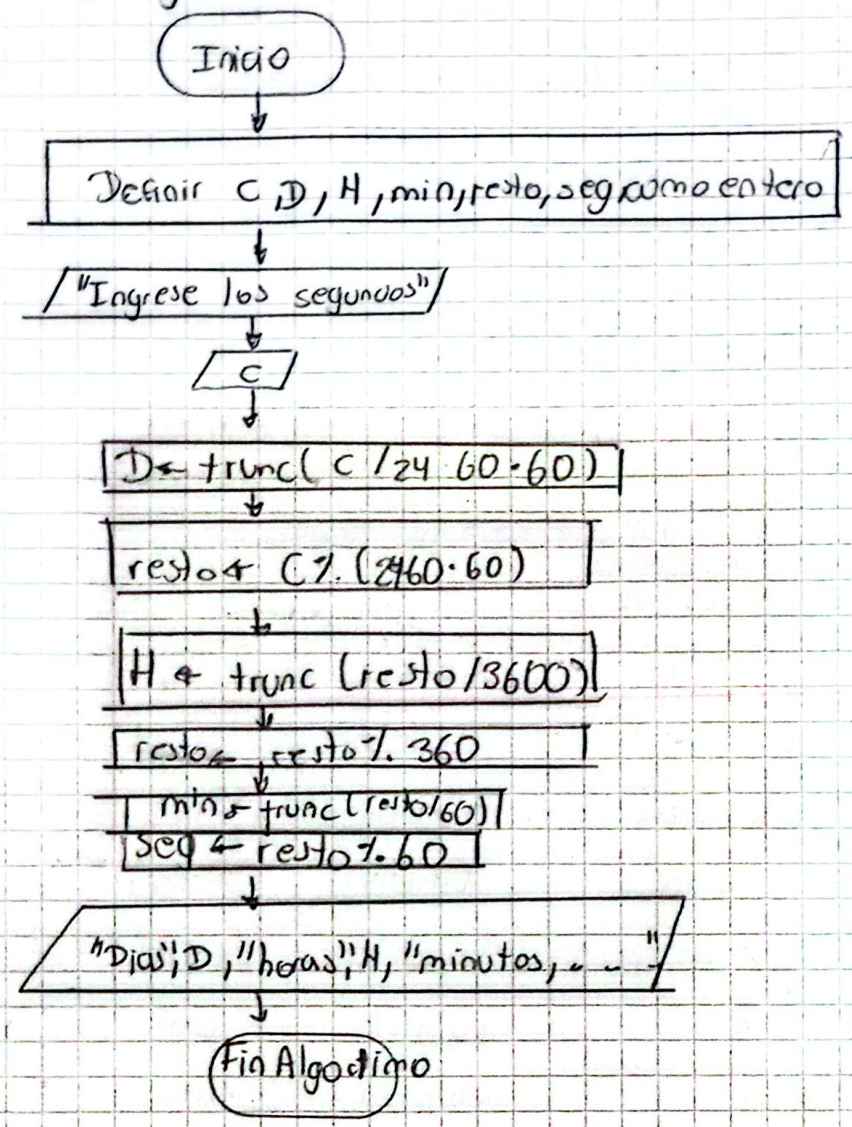
3.- Seudocodigo

```
Algoritmo conversion_tiempo
    Definir C, D, H, min, seg, resto como entero
    Escribir "ingrese los segundos";
    Leer C;
    D ← trunc(C/(24·60·60))
    resto ← C%(24·60·60)
    H ← trunc(resto/3600)
    resto ← resto%3600
    min ← trunc(resto/60)
    seg ← resto%60
    Escribir "Dias:", D, "horas", H, "minutos", min, "segundos", seg;
Fin Algoritmo
```

Escaneado con CamScanner

6.

4.- Diagrama de Flujo



5.- Prueba de escritorio

C	D	H	min	seg	Salida
7000	0	2	46	40	Dias: 0 hora 2 minutos 46 segundos 40.

6.- Maximo, minimo y media de alturas

Desarrolla un programa que lea por teclado un número indeterminado de alturas y deje de leer cuando se introduzca una negativa. El programa debe calcular e imprimir la media, el maximo y el minimo de las alturas introducidas.

1.- Analisis del problema

Entrada: Un conjunto indeterminado de alturas.

Proceso. Acumula alturas, cuenta cuantas se ingresaron y actualiza el valor maximo y minimo. Calcula la media al finalizar.

Salida: la media, el valor maximo y el valor minimo de las alturas

Restricción. El ciclo finalizara cuando se ingrese un número negativo

2.- Tablu de objetos

Objeto	Nombe	Valor	Tipo
Altura	At	variable	Real
Suma acumulada	Suma	Acumulador	Real
Contador	Conta	Variable	Entero
Altura maxima	max	variable	real
Altura minima	min	variable	real
Promedio	prom	sum/conta	Real

3.- Pseudocodigo

Algoritmo Maximo_minimo_media_de_alturas

Definir At, suma, max, min, media como real;
Definir conta como entero;

suma ← 0;
conta ← 0;

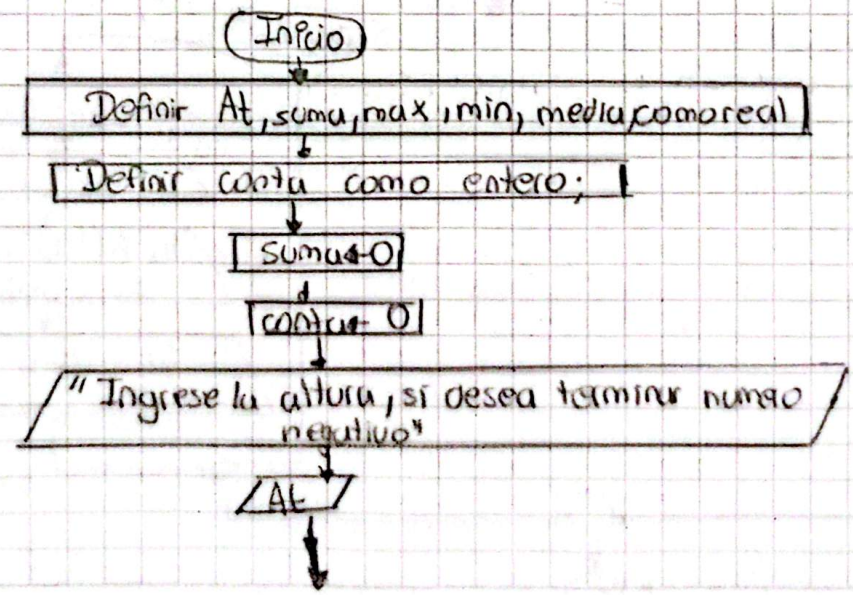
Escribir 'Ingrese la altura, si desea terminar numero negativo';
Leer At;

Si At >= 0 entonces
max ← At;
min ← At;

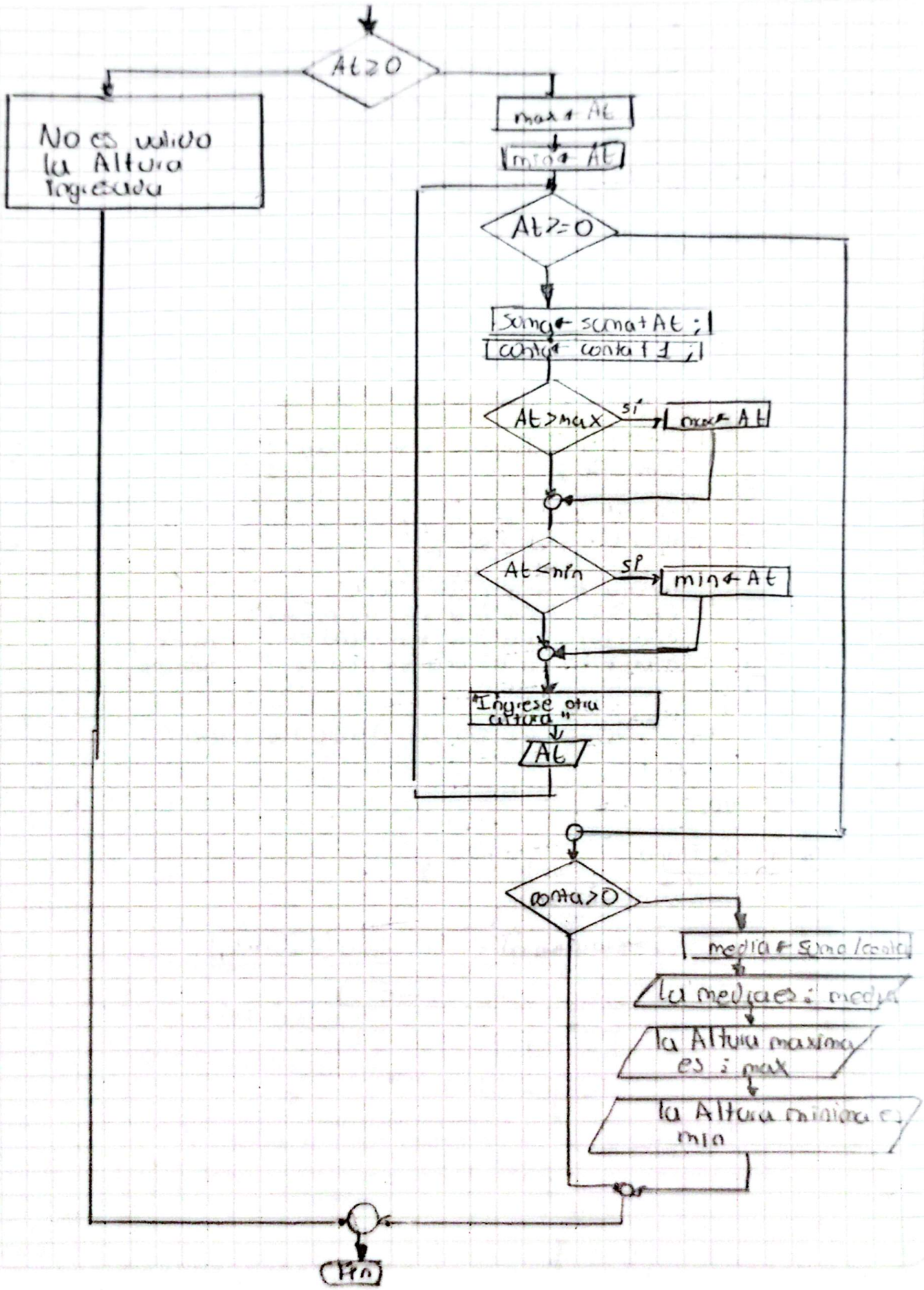
Escaneado con CamScanner

```
Mientras At >=0 Hacer
    Suma ← suma + At;
    conta ← conta + 1;
    Si At > max entonces
        max ← At;
    Fin si
    Si At < min entonces
        min ← At;
    FinSi
    Escribir "Ingrese otra altura:";
    Leer At;
FinMientras
Si conta > 0 entonces
    media ← suma/conta;
    Escribir "la media es:", media;
    Escribir "la altura maxima es:", max;
    Escribir "la altura minima es:", mínimo;
    FinSi
SiNo
    Escribir "No es valido la Altura ingresada"
FinSi
FinAlgoritmo
```

4.-Diagrama de Flujo



Escaneado con CamScanner



Escaneado con CamScanner

5.- Prueba de escritorio

Nº	At	suma	conta	max.	min	media	Salida
1							Ingrese la altura....
2	1,70						condicion verdadera
:							
3	1.70	170	1	1.70	1.70		
	)						

7.- Raíz cuadrada entera

Desarrolla un progra que calcule la raiz cuadrada entera por defecto de un numero N positivo, se define como R>0 tal que $R^2 \leq N$

1.- Analisis del problema

Entrada: Numero positivo N

Proceso: Encontrar el mayor entero R>0 tal que $R^2 \leq N$. usando la variable i=1, incrementar en uno mientras $i^2 \leq N$ y la aproximación por defecto es R=i-1

Salida: El valor de la raiz cuadrada es R

2.- Tabla de objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Numero	N	variable	Entero
Iteracción	i	Inicializa(1)	Entero
Raiz	R	i-1	Entero

3.- Pseudocodigo

Algoritmo Raizcuadrada

Definir N, i, R como entero;

Escribir "Ingrese un numero entero positivo:";
Leer N;

i ← 1

Mientras (i * i) <= N Hacer

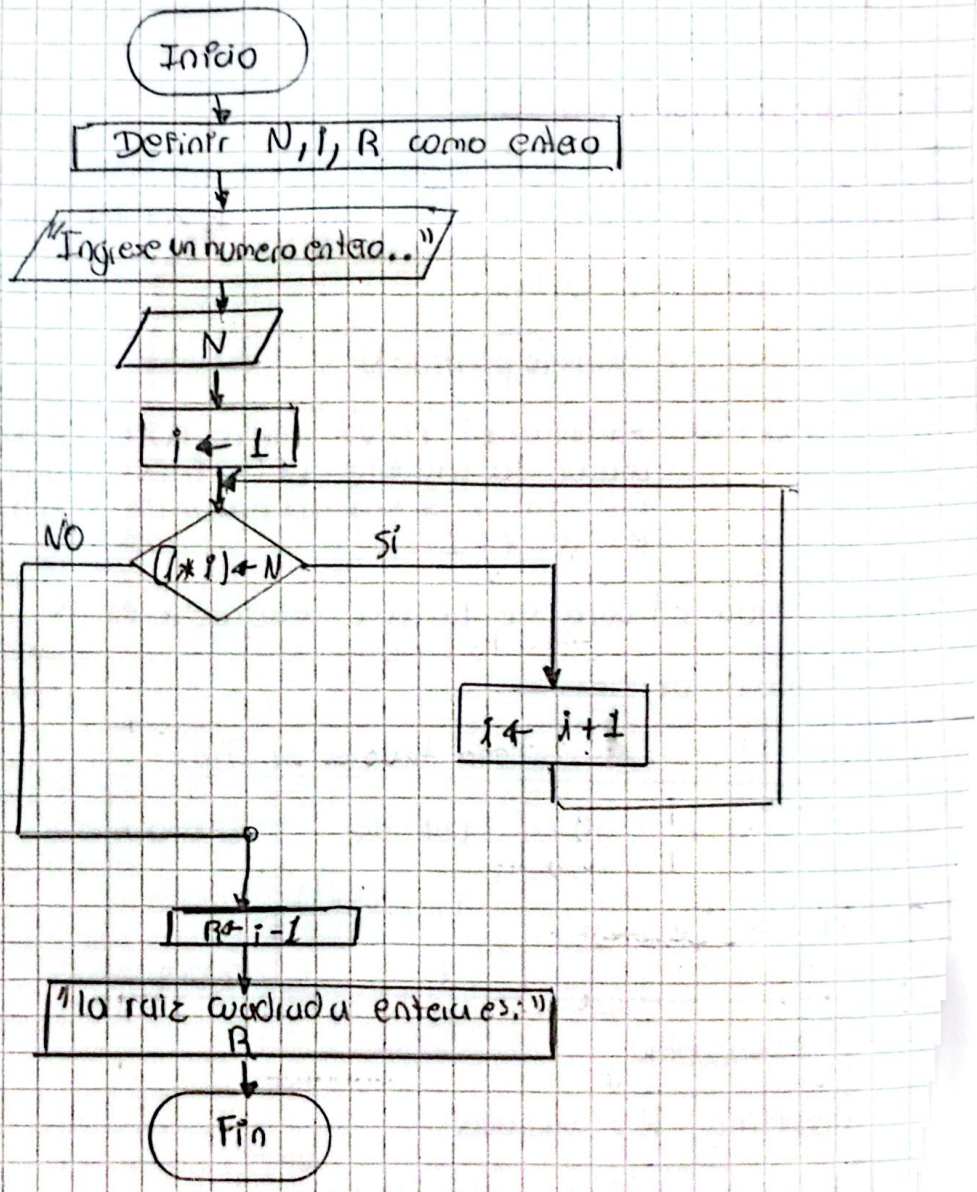
i ← i + 1

ESTILO

Escaneado con CamScanner

```
Fin Mientras
R ← i - 1 ;
Escribir "la raiz cuadrada entera es: ", R ;
FinAlgoritmo
```

4.- Diagrama de Flujo



Escaneado con CamScanner

5.- Prueba de escritorio

N°	N	i	Condicion $(i*i) <= N$	Acción	Salida
1	10	1	$1^2 \leq 10$ verdadero	i ← 1+1 = 2	
2	10	2	$2^2 \leq 10$ verdadero	i ← 2+1 = 3	
3	10	3	$3^2 \leq 10$ verdadero	i ← 3+1 = 4	
4	10	4	$4^2 \leq 10$ Falso	Fin del bucle R = 4-1 = 3	
5					la raiz cuadrada entera es: 3

8.- Numero primo

Desarrollo un programa que ingrese por teclado un Número entero mayor que 1 y determine si es primo o no

1.- Analis del problema

Entrada: Numero entero mayor que 1

Proceso: Determinar si el numero es primo contando cuantos divisores tiene exactamente 2 es primo

Salida: Mensaje que se mostrara en pantalla indicando si es primo o no

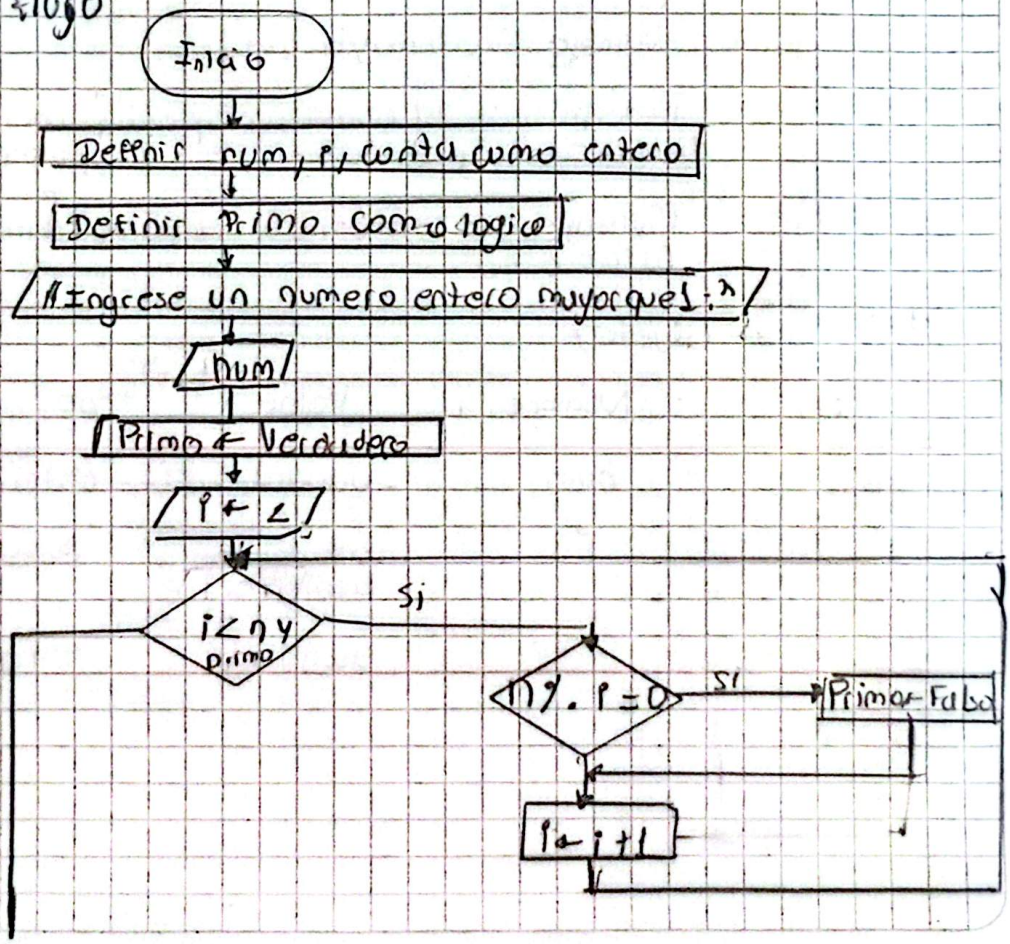
2.- tabla de objetos

Objeto	Nombre	Valor	tipo
Numero	num	variable	entero
Variable del ciclo	i	contador de bucle	entero
Contador	conta	acumulador	entero

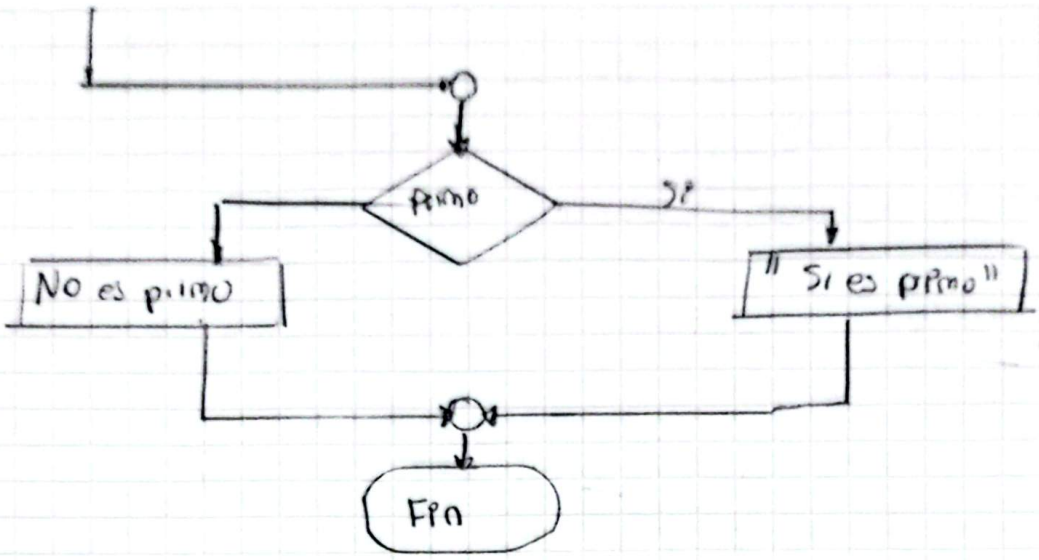
3.- Pseudocodigo

```
Algoritmo NumeroPrimo
    Definir num, i, conta como entero;
    Definir Primo como logico
    Escribir "Ingrese un número entero mayor que 1: "
    Leer num;
    Primo ← Verdadero;
    i ← 2;
    Mientras i < n Y primo hacer
        Si n % i = 0 entonces;
            Primo ← Falso;
        FinSi
        i ← i + 1;
    FinMientras
    Si Primo entonces
        escribir "Si es primo";
    Si no
        escribi "No es primo";
    FinSi
FinAlgoritmo
```

9.- Diagrama de flujo



Escaneado con CamScanner



5.- Prueba de escritorio

Nº	num	i	primo	Observación/ Salida
1	4	2	verdadero	
2	4	3	Falso	
3	4	3	Falso	la condición es falsa termina mientras
4	4	3	Falso	No es primo

9.- Numeros comprendidos entre dos números dados

DEsarolle por un programa por pantalla que muestre todos los Numeros comprendidos entre 2 numeros.

1.-Analisis del problema

Entrada : Ingresar 2 numeros para establecer el rango

Proceso: Mostrar todos los numeros comprendidos entre los datos ingresados y comprobar si es primo

Salida : Mostrar por pantalla los numeros comprendidos dentro del intervalo creado

2.- Tabla de Objetos

Nombre	Valor	Tipo
Inicio_r	variable	Entero
Fin = r	variable	entero
i	Rango	entero

Escaneado con CamScanner

Nombre	valor	Tipo
j	variable	entero
Primo	Verdadero o falso	Logico

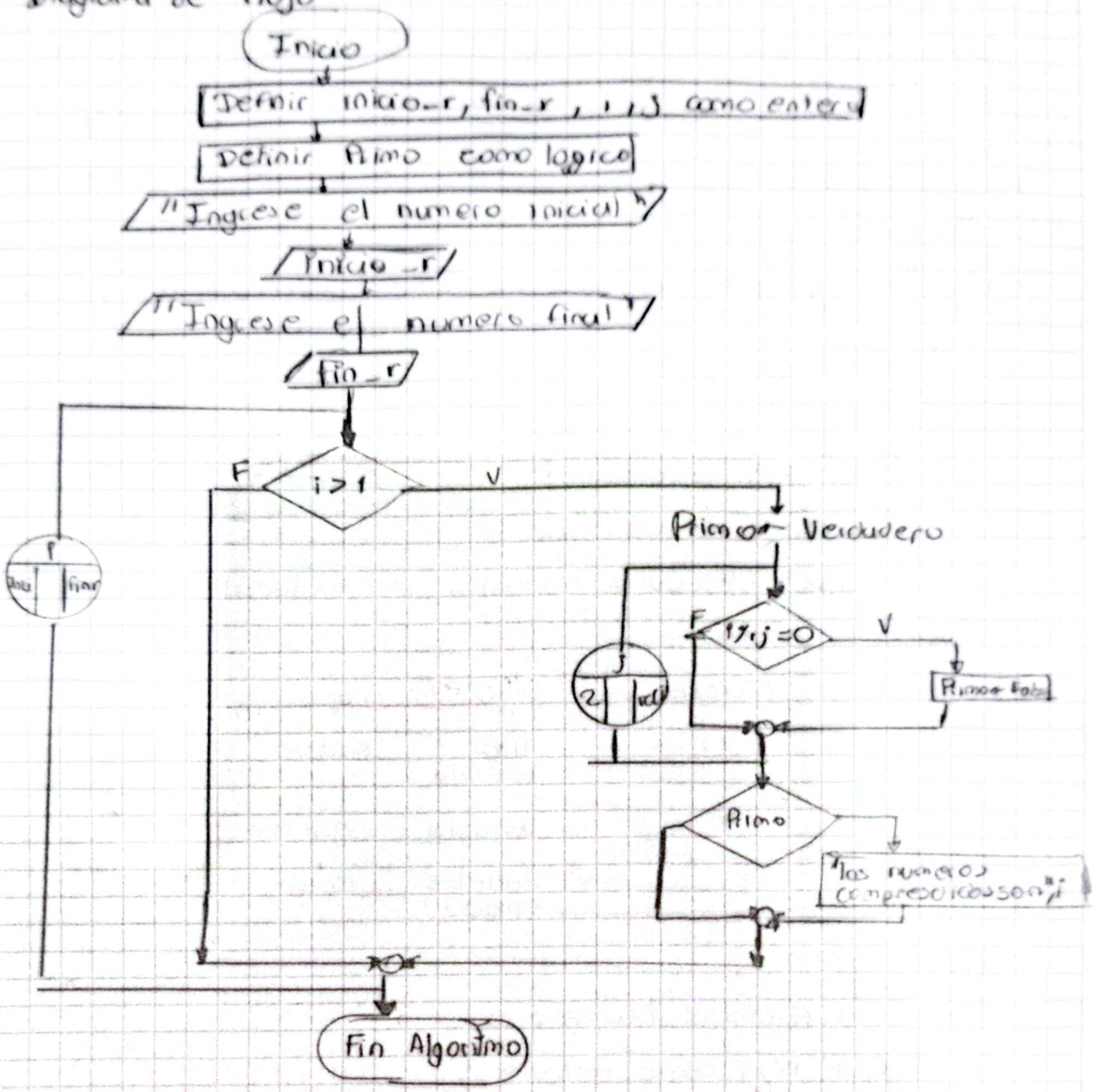
3.- Pseudocodigo

```
Algoritmo PrimoEntero
    Definir Inicio_r, Fin_r, i, j como entero;
    Definir Primo como logico;
    Escribir "Ingrese el numero inicial";
    Leer Inicio_r
    Escribir "Ingrese el numero final";
    Leer Fin_r

    Para i ← Inicio_r hasta Fin_r hacer
        Si i > 1 entonces
            Primo ← Verdadero;
            Para j ← 2 hasta rc(i) Hacer
                Si i % j = 0 entonces
                    Primo ← falso;
                FinSi
            FinPara
            si Primo entonces;
                Escribir "Los numeros comprendidos primos son", i;
            Fin si
        FinSi
    Finpara
Fin Algoritmo
```

Escaneado con CamScanner

1.- Diagrama de Flujo



Escaneado con CamScanner

5.- Prueba de escritorio

N°	inicio_r	Fin_r	i	i>1	Primo	Salida
1	10	13	10	V	V	
2	10	13	11	V	V	11
3	10	13	12	V	V	
4	10	13	13	V	V	13

10.- Factorial

Desarrolla un programa que lea un número entero $n \geq 0$ y calcule $n! = 1 \cdot 2 \cdot \ldots \cdot n$ sabiendo $0! = 1$

1.- Analisis del problema

Entrada : numero entero $n \geq 0$

Proceso : Calculamos desde 1 hasta n, usando acumuladores que inicia en 1 y se multiplica en cada ciclo

Salida : El valor numerico del factorial

2.- Tabla de objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Dato de entrada	n	n≥0 variable	entero
	i	variable	entero
acumulador	F	variable acumula	Real

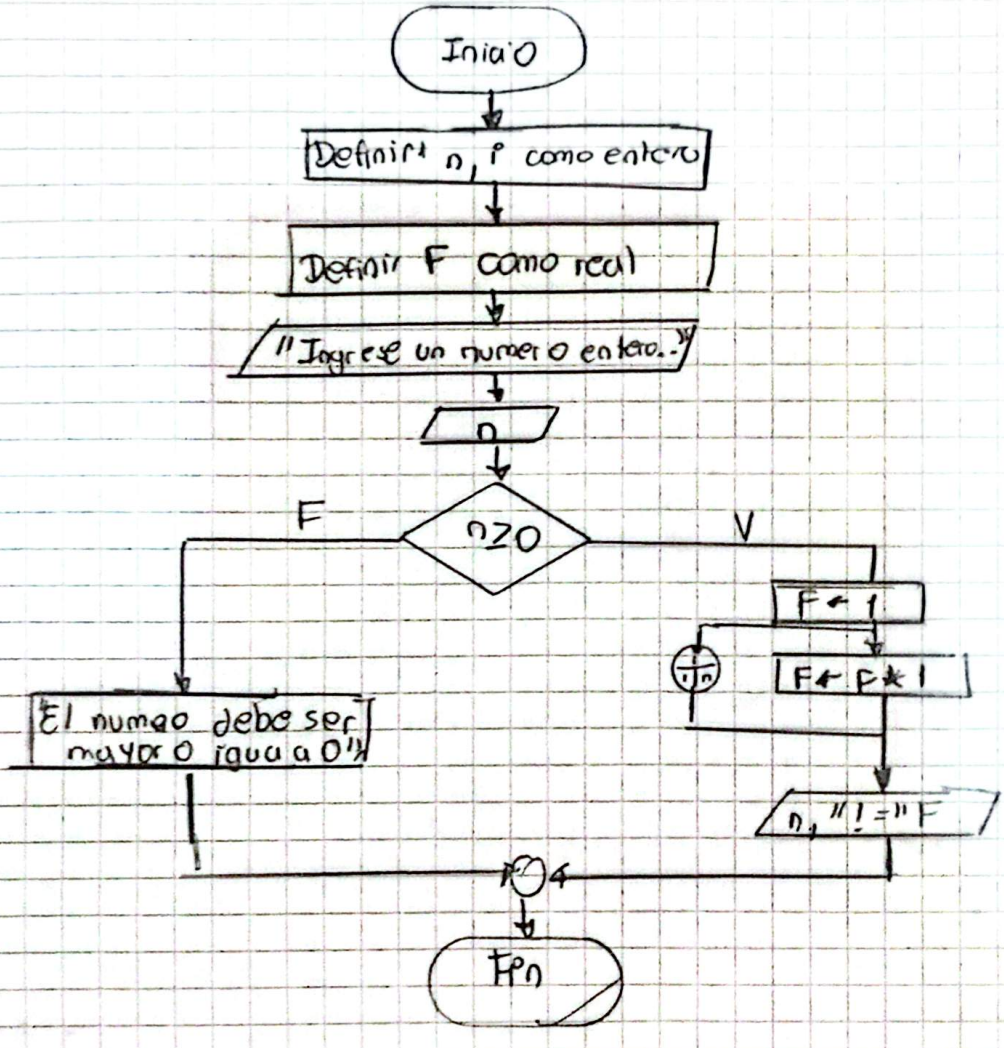
3.- Pseudocodigo

```
Algoritmo factorial Numero
    Definir n, i como entero;
    Definir F como real;
    Escribir "Ingrese un numero entero n >= 0:";
    Leer n;
    Si n >= 0 entonces
        F <- 1
        Para i <- hasta n Hacer
            F <- F * i;
    /
```

Escaneado con CamScanner

```
        FinPara
        Escribir  n, "! =" , F ;
    Sino
        Escribir "El número debe ser mayor o igual a 0"
    Fin si
FinAlgoritmo
```

4.- Diagrama de Flujo



5.- Prueba de escritorio

N°	i	F ← F*i	F
1	i=1	1×1	1
2	i=2	1×2	2
3	i=3	2×3	6

Escaneado con CamScanner

¿Que ocurre si el usuario ingresa un número negativo? ¿Y con n=20 en una variable tipo int?

Si ingresa un número negativo, el programa no calcula el factorial porque no está definido y el bucle falla o da 1. Con n=20 en int, el valor supera el límite causando un error.

Escaneado con CamScanner